Odabrana Poglavlja Numeričke Analize, MASTER STUDIJE, ETF 2024.

Predispitne obaveze na ovom predmetu rade se sa tri projektna zadatka. Projektni zadaci se šalju mejlom predmetnom profesoru

`Branko Malešević <malesevic@etf.rs>`

pre ispita. Bitno je da subject mail-a bude sledećeg oblika:

`SUBJECT: OPNA_2024_SEMINARSKI_k_Ime_Prezime_Br._indeksa`

Svaki projektni zadatak se sastoji samo od jednog pdf fajla sledećeg naziva

`OPNA_2024_SEMINARSKI_k_Ime_Prezime_Br._indeksa.pdf`

(u prethodnim zapisima `k` je redni broj projektnog zadatka).

Ispit se sastoji u odbrani projektnih zadataka - posebno ako nije sve izloženo u projektnim zadacima.

1. Projektni zadatak.

Najbolje racionalne aproksimacije I i II vrste. *Neka je dat realan broj x. Racionalni broj p/q je najbolja racionalna aproksimacija realnog broja I vrste ako važi nejednakost*

$$\left|x-\frac{p}{q}\right| < \left|x-\frac{r}{s}\right|$$

za sve razlomke $r/s \neq p/q$ takve da $0 < s \leq q$. Racionalni broj p/q je najbolja racionalna aproksimacija II vrste ako važi nejednakost

$$|q\,x-p| < |s\,x-r|$$

za sve razlomke $r/s \neq p/q$ takve da $0 < s \leq q$.

Projektni zadatak: *Neka je dat pozitivan realan broj x sa konačnim decimalskim zapisom i neka su dati prirodni brojevi n i m, tako da $n < m$. Formirati niz razlomaka p/q takvih da za imenilac q važi $n \leq q \leq m$ (tj. $q = n, n+1, \ldots, m$) i pri tom imeniocu q pridružujemo brojilac p koji određujemo zaokruživanjem na najbliži priodan broj proizvoda $x \cdot q$. Predstaviti svaki razlomak p/q u obliku verižnog razlomaka. U nizu razlomaka p/q izdvojiti:*

- *najbolje racionalne aproksimacije I vrste,*
- *najbolje racionalne aproksimacije II vrste,*
- *sortirati sve razlomke p/q po uslovu minimalnosti apsolutne greške $|x - p/q|$.*

2. Projektni zadatak.

Šturmova teorema. *Neka je $P(x)$ polinom sa realnim koeficijentima koji razmatamo nad realnim segementom $[a, b]$, pod pretpostavkom da na tom segmentu ima samo jednostruke nule. Formirajmo niz polinoma $P_0, P_1, \ldots, P_r$ na sledeći način:*

(i) $P_0(x) = P(x)$,

(ii) $P_1(x) = P'(x)$,

(iii) $P_{i+1}(x) = -\texttt{REM}(P_i(x), P_{i-1}(x))$ *redom za* $i = 1, 2, \ldots, r-1$ *i* $P_r(x) = C\text{–}Const.$

Neka je $\xi \in [a,b]$ označimo $V(\xi)$ broj promena znakova u nizu $P_0(\xi), P_1(\xi), \ldots, P_r(\xi)$, ignoršući eventualno javljanje korena polinoma u tom nizu. Tada razlika

$$N = V(a) - V(b)$$

određuje broj nula polinoma $P(x)$ na segmentu $[a,b]$.

Projektni zadatak: *Neka je dat realni polinom $P(x)$ nad realnim segmentom $[a,b]$.*

(*i*) **1.** *Odrediti Euklidovim algoritmom najveći zajednički delilac $G(x) = \mathtt{GCD}(P(x), P'(x))$.*

2. *Za polinom $P(x) := P(x)/G(x)$, upotrebom Šturmove teoreme, odrediti broj nula na $[a,b]$.*

(*ii*) *Primena Šturmove teoreme.*

Neka je k broj decimala na koji se zaokružuje neki realan broj. Za polinom

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0,$$

sa realnim koeficijentima

$$a_n, a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0$$

odrediti niz naniže zaokruženih racionalnih koeficijenata

$$\alpha_n, \alpha_{n-1}, \ldots, \alpha_1, \alpha_0$$

određenih po sledećim pravilima:

* ako je $a_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k \mathfrak{a}_{k+1} \ldots > 0$ tada $\alpha_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k$;
* ako je $a_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k \mathfrak{a}_{k+1} \ldots < 0$ tada $\alpha_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}'_k$, gde je $\mathfrak{a}'_k$ naviše zaokružena cifa (uz eventualno posledično zaokruživanje i prethodnih cifara za jedan broj naviše).

Odrediti proceduru za formiranje racionalnog polinoma

$$\mathsf{P}(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_1 x + \alpha_0 \,.$$

Neka je $[a,b]$ segment sa racionalnim rubnim tačkama. Naći takav polinom $P(x)$ sa realnim koeficijentima i broj k, da na osnovu pozitivnosti polinoma $\mathsf{P}(x)$ nad segmentom $[a,b]$ imamo dokaz o pozitivnosti polinoma $P(x)$ nad segmentom $[a,b]$.

3. Projektni zadatak.

Miksovano trigonometrijsko polinomske nejdnakosti. *Pod MTP - miksovano trigonometrijsko polinomskom funkcijom podrazumevamo funkciju*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x^{p_i} \cos^{q_i} x \sin^{r_i} x$$

za $\alpha_i \in R\backslash\{0\}$ i $p_i, q_i, r_i \in N_0$ $(i=1,\ldots,n)$ za vrednosti argumenta $x \in (0,c)$, pri standardnoj vrednosti $c=\pi/2$. Za MTP funkciju f osnovni problem nanižne aproksimacije je da se odredi polinom P takav da

$$f(x) > P(x)$$

za $x \in (0,c)$. Ukoliko za polinom P važi polinomska nejednakost

$$P(x) > 0$$

za $x \in (0,c)$, tada za MTP funkciju f važi MTP nejdnakost

$$f(x) > 0$$

za $x \in (0,c)$.

U cilju određivanja navišnih i nanižnih polinomskih aproksimacija MTP funkcija koristićemo Maklorenove polinome[*)] *trigonometrijskih funkcija* cos *i* sin *određenih redom sa*

$$T_{2n}^{\cos,0}(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\ldots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

i

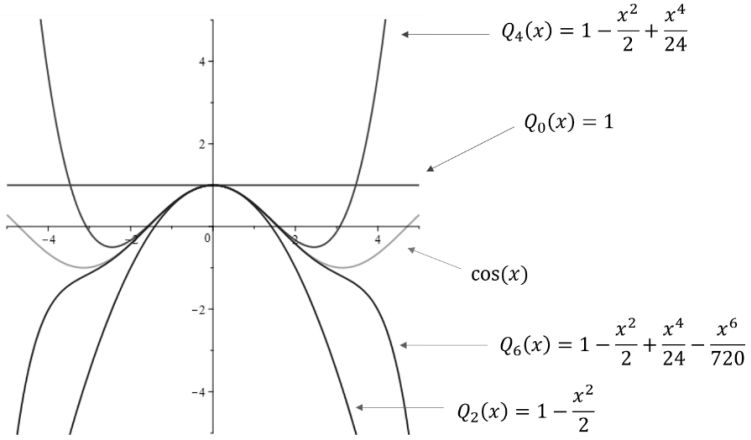
$$T_{2n+1}^{\sin,0}(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\ldots+(-1)^{n+1}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

za $n\in N_0$ *i* $x\in(0,c)$.

Lema 1. *Za Maklorenov polinom* cos *funkcije* $T_m^{\cos,0}(x)=\sum_{i=0}^{m/2}\frac{(-1)^i}{(2i)!}x^{2i}$, *parnog stepena* m, *važi*:

$$m=4k \quad\Longrightarrow\quad \left(\forall x\in\left[0,\sqrt{(m+3)(m+4)}\right]\right)\ \overline{T}_m^{\cos,0}(x)\geq\overline{T}_{m+4}^{\cos,0}(x)\geq\mathbf{cos}\,x,$$

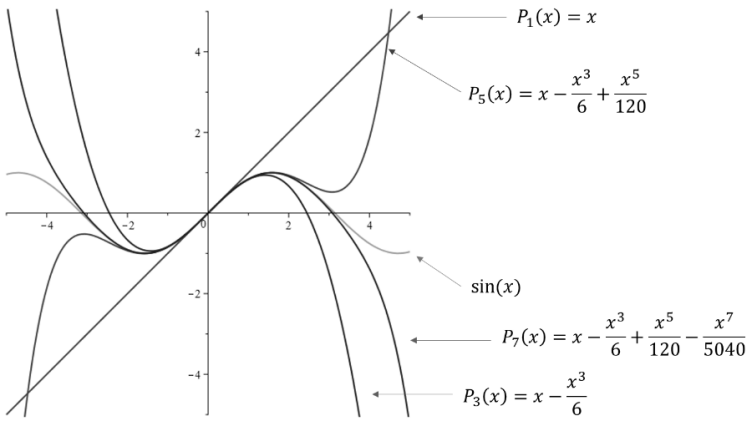
$$m=4k+2 \quad\Longrightarrow\quad \left(\forall x\in\left[0,\sqrt{(m+3)(m+4)}\right]\right)\ \underline{T}_m^{\cos,0}(x)\leq\underline{T}_{m+4}^{\cos,0}(x)\leq\mathbf{cos}\,x.$$



Lema 2. *Za Maklorenov polinom* sin *funkcije* $T_m^{\sin,0}(x)=\sum_{i=0}^{(m-1)/2}\frac{(-1)^i}{(2i+1)!}x^{2i+1}$, *neparnog stepena* m, *važi*:

$$m=4k+1 \quad\Longrightarrow\quad \left(\forall x\in\left[0,\sqrt{(m+3)(n+4)}\right]\right)\ \overline{T}_m^{\sin,0}(x)\geq\overline{T}_{m+4}^{\sin,0}(x)\geq\mathbf{sin}\,x,$$

$$m=4k+3 \quad\Longrightarrow\quad \left(\forall x\in\left[0,\sqrt{(m+3)(m+4)}\right]\right)\ \underline{T}_m^{\sin,0}(x)\leq\underline{T}_{m+4}^{\sin,0}(x)\leq\mathbf{sin}\,x.$$



[*)] pri tom koristimo oznaku $T_k^{\varphi,a}(x)$ za *Tejlorov polinom* stepena k funkcije φ u tački a i specijalno za $a=0$ takav polinom uobičajeno nazivamo *Maklorenov polinom*

Teorema 1.

Za Maklorenove polinome odgovarajućeg stepena cos *i* sin *funkcija važe nejednakosti*

$$(*)\qquad \left\{\begin{array}{rcccl} T^{\cos,0}_{4s+2}(x)=\displaystyle\sum_{i=0}^{2s+1}\frac{(-1)^i}{(2i)!}\,x^{\,2i} & < & \cos x & < & \displaystyle\sum_{i=0}^{2s}\frac{(-1)^i}{(2i)!}\,x^{\,2i}=T^{\cos,0}_{4s}(x) \\ T^{\sin,0}_{4r+3}(x)=\displaystyle\sum_{i=0}^{2r+1}\frac{(-1)^i}{(2i+1)!}\,x^{\,2i+1} & < & \sin x & < & \displaystyle\sum_{i=0}^{2r}\frac{(-1)^i}{(2i+1)!}\,x^{\,2i+1}=T^{\sin,0}_{4r+1}(x) \end{array}\right\}\quad (r,s\in N_0),$$

za realne vrednosti argumenata x.

Teorema 2

Za ma koju MTP funkciju

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\,x^{p_i}\cos^{q_i}x\sin^{r_i}x$$

postoji polinom P *kao nanižna polinomska aproksimacija MTP funkcije* f *takva da važi*

$$f(x)>P(x),$$

za vrednosti argumenta $x\in(0,c)$.

Napomena. *Važi implikacija koja dokazuje pozitivnost MTP funkcije*:

$$(\forall x\in(0,c))P(x)>0\implies(\forall x\in(0,c))f(x)>0\,.$$

Postupci određivanja polinoma $P(x)$

(*i*) Metoda direktnog poređenja. *Koristi se za klasu prostih MTP funkcija oblika*

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\,x^{p_i}\cos^{q_i}x+\sum_{j=1}^{m}\beta_i\,x^{p_j}\sin^{r_j}x,$$

gde $\alpha_i,\beta_j\in R\backslash\{0\}$ *i* $p_i,q_i,p_j,r_j\in N_0$ $(i=1,\ldots,n\ \wedge\ j=1,\ldots,m)$ *za vrednosti argumenta* $x\in(0,c)$, *pri standardnoj vrednosti* $c=\pi/2$. *U cilju određivanja polinoma* $P(x)$ *moguće je koristiti*[*)] *prethodno navedene procene*:

$$(**)\qquad \left\{\begin{array}{ll} \alpha_i>0: & \cos x>T^{\cos,0}_{4s+2}(x), \\ \alpha_i<0: & \cos x<T^{\cos,0}_{4s}(x), \\ \beta_j>0: & \sin x>T^{\sin,0}_{4r+3}(x), \\ \beta_j<0: & \sin x<T^{\sin,0}_{4r+1}(x); \end{array}\right\}$$

za $x\in(0,c)$.

Napomena 1. (*Ograničenje metode direktnog poređenja*) *Primetimo da*

$$\cos x>T^{\cos,0}_{4s+2}(x)\qquad (x\in(0,\pi/2))$$

i pri tom $T^{\cos,0}_{4s+2}(x)$ *ima jedinstven koren* $c_s\in(0,\pi/2)$. *Stoga za sabirke sa pozitivnim koeficijentima uz parne stepene* $\cos^{2\ell}x$ $(q_i=2\ell)$ *važi*

$$\cos^{2\ell}x\geq\left(T^{\cos,0}_{4s+2}(x)\right)^{2\ell}\qquad (x\in(0,c_s)).$$

Dakle, metoda direktnog poređenja može da se razmatra u ovom slučaju samo na $(0,c_s)\subset(0,\pi/2)$.

[*)] Uzimajući u obzir Napomenu 1 i Napomenu 2.

Napomena 2. (*Prevazilaženje ograničenja metode direktnog poređenja*) *Ostvaruje se transformacijom proste MTP funkcije tako što se za sabirke sa pozitivnim koeficijentima uz parne stepene* $\cos^{2\ell}x$ $(q_i{=}2\ell)$ *primeni transformacija*

$$\cos^{2\ell}x = (1-\sin^2 x)^{\ell} = \sum_{k=0}^{\ell}\binom{\ell}{k}(-1)^k \sin^k x\,.$$

(*ii*) Metoda višestrukih uglova. *Koristi se za opštu MTP funkciju*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, x^{p_i} \cos^{q_i} x \sin^{r_i} x$$

tako što se svaki izraz $\cos^{q_i}x \sin^{r_i}x$ *transformiše prema tablici*

$\mathbf{cos}^n x\,\mathbf{sin}^m x$		
$n = q_i$	$m = r_i$	smena
parno	parno	$\sum\limits_{k=0}^{\frac{n}{2}+\frac{m}{2}-1}\sum\limits_{j=0}^{k}\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+k+j}\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}\mathbf{cos}((n+m-2k)x)}{2^{n+m-1}}$ $+\sum\limits_{j=0}^{\frac{n}{2}+\frac{m}{2}}\frac{(-1)^{m+\frac{n}{2}+j}\binom{n}{j}\binom{m}{\frac{n}{2}+\frac{m}{2}-j}}{2^{n+m}}$
neparno	parno	$\sum\limits_{k=0}^{\frac{n}{2}+\frac{m}{2}-\frac{1}{2}}\sum\limits_{j=0}^{k}\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+k+j}\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}\mathbf{cos}((n+m-2k)x)}{2^{n+m-1}}$
parno	neparno	$\sum\limits_{k=0}^{\frac{n}{2}+\frac{m}{2}-\frac{1}{2}}\sum\limits_{j=0}^{k}\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+k+j-\frac{1}{2}}\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}\mathbf{sin}((n+m-2k)x)}{2^{n+m-1}}$
neparno	neparno	$\sum\limits_{k=0}^{\frac{n}{2}+\frac{m}{2}-1}\sum\limits_{j=0}^{k}\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+k+j-\frac{1}{2}}\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}\mathbf{sin}((n+m-2k)x)}{2^{n+m-1}}$

Prethodne smene za konkretne vrednosti stepena $n, m \le 4$ *su tabelirane u Dodatku na kraju ovog teksta.*

Navedene semene omogućavaju da se dobije zapis MTP funkcije preko višestrukih uglova u sledećem obliku

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, x^{p_i}\,(\mathbf{cos}^{q_i}x\,\mathbf{sin}^{r_i}x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, x^{p_i}\left(\sum_{k=0}^{m_i}\theta_k\,\mathbf{trig}_k^{(q_i,r_i)}\Big(\underbrace{(q_i-r_i-2k)\,x}_{(=t)}\Big)\right)$$

pri čemu

$$\mathbf{trig}_k^{(q_i,r_i)} = \begin{cases} \mathbf{cos}\ : & q_i\text{-neparno}, r_i\text{-parno ili } q_i\text{-parno}, r_i\text{-parno} \\ \mathbf{sin}\ : & q_i\text{-neparno}, r_i\text{-neparno ili } q_i\text{-parno}, r_i\text{-neparno} \end{cases} \qquad i \quad m_i = m_i(q_i,r_i) = \left\lceil \frac{q_i+r_i}{2} \right\rceil - 1$$

dok se koeficijenti θ_k *određuju spram navedene tablice. Na osnovu prethodnog*

$$\mathbf{trig}_k^{(q_i,r_i)}\text{-}\textit{funkcije su ili}\ \mathbf{cos}\text{-}\textit{funkcija ili}\ \mathbf{sin}\text{-}\textit{funkcija}\,.$$

Samim tim moguće je koristiti prethodno navedene procene (*bez ikakvih ograničenja*):

$$(**) \qquad \left\{\begin{array}{ll} \alpha_i\theta_k > 0: & \mathbf{cos}\,t > T_{4s+2}^{\cos,0}(t), \\ \alpha_i\theta_k < 0: & \mathbf{cos}\,t < T_{4s}^{\cos,0}(t), \\ \alpha_i\theta_k > 0: & \mathbf{sin}\,t > T_{4r+3}^{\sin,0}(t), \\ \alpha_i\theta_k < 0: & \mathbf{sin}\,t < T_{4r+1}^{\sin,0}(t); \end{array}\right\}$$

gde je $t = (q_i - r_i - 2k)\,x$, *u cilju određivanja nanižne polinomske aproksimacije* $P(x)$ *nad* $(0,c)$.

Projektni zadatak: *Za pogodno*[*)] *izabranu MTP funkciju* $f : (0, c) \longrightarrow R$ *dokazati MTP nejednakost* $f(x) > 0$ *nad* $(0, c)$, *određujući pozitivnu donju polinomsku aproksimaciju* $P(x) > 0$ *nad* $(0, c)$.

1. Projektni zadatak (test primer rešenja).

Za konstantu

$$\nu = \log_2 3 - 1 = \mathbf{0.5849625007211561815\ \ldots}$$

pri izboru

$$n = 7 \quad \text{i} \quad m = 53$$

najbolje racionalne aproksimacije I vrste su

$$4/7, 7/12, 17/29, 24/41, 31/53$$

i najbolje racionalne aproksimacije II vrste su

$$7/12\ (*), 24/41\ (*), 31/53\ (*).$$

Svi redukovani razlomci sortirani po rastućoj vrednosti apsolutne greške su dati tabelom:

razlomak	verižni zapis	odstupanje
31/53	[0; 1, 1, 2, 2, 4] (*)	−0.000056840343797690
24/41	[0; 1, 1, 2, 2, 3] (*)	+0.000403352937380403
17/29	[0; 1, 1, 2, 2, 2]	+0.001244395830567956
7/12	[0; 1, 1, 2, 2] (*)	−0.001629167387822848
27/46	[0; 1, 1, 2, 2, 1, 2]	+0.001994021017974301
10/17	[0; 1, 1, 2, 3]	+0.003272793396490891
25/43	[0; 1, 1, 2, 1, 1, 3]	−0.003567151883946851
18/31	[0; 1, 1, 2, 1, 1, 2]	−0.004317339430833567
23/39	[0; 1, 1, 2, 3, 2]	+0.004781089022433571
29/50	[0; 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2]	−0.004962500721156227
13/22	[0; 1, 1, 2, 4]	+0.005946590187934753
11/19	[0; 1, 1, 2, 1, 2]	−0.006015132300103532
19/49	[0; 2, 1, 1, 2, 1, 2]	+0.006874233972721355
26/45	[0; 1, 1, 2, 1, 2, 2]	−0.007184722943378463
16/27	[0; 1, 1, 2, 5]	+0.007630091871436373
15/26	[0; 1, 1, 2, 1, 3]	−0.008039423798079315
19/32	[0; 1, 1, 2, 6]	+0.008787499278843813
19/33	[0; 1, 1, 2, 1, 4]	−0.009204924963580385
22/37	[0; 1, 1, 2, 7]	+0.009632093873438441
23/40	[0; 1, 1, 2, 1, 5]	−0.009962500721156231
25/42	[0; 1, 1, 2, 8]	+0.010275594516939046
27/47	[0; 1, 1, 2, 1, 6]	−0.010494415614773156

*) Pod tim podrazumevamo da je izbor funkcije takav de je grafički - vizuelno pozitivna nad posmatranim intervalom i da se sastoji od bar dva sabirka od kojih je bar jedan sa pozitvnim i bar jedan sa negativnim koeficijentom.

4/7	[0; 1, 1, 3]	−0.013533929292584752
13/23	[0; 1, 1, 3, 3]	−0.019745109416808404
9/16	[0; 1, 1, 3, 2]	−0.022462500721156187
11/18	[0; 1, 1, 1, 1, 3]	+0.026148610389954974
5/9	[0; 1, 1, 4]	−0.029406945165600606
8/13	[0; 1, 1, 1, 1, 2]	+0.030422114663459232
6/11	[0; 1, 1, 5]	−0.039507955266610772
5/8	[0; 1, 1, 1, 2]	+0.040037499278843818

2. Projektni zadatak (test primer rešenja).

(*i*) *Neka je dat polinom*

$$\boldsymbol{P(x) = x^9 - 3x^7 - x^6 + 3x^5 + 3x^4 - x^3 - 3x^2 + 1}$$

odrediti broj nula na segmentu $[0, 3]$.

Rešenje. Primenom Euklidovog algoritma za polinome

$$P(x) = x^9 - 3x^7 - x^6 + 3x^5 + 3x^4 - x^3 - 3x^2 + 1 \quad \text{i} \quad P'(x) = 9x^8 - 21x^6 - 6x^5 + 15x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 6x$$

najveći zajednički delilac je

$$G(x) = x^5 - x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 1.$$

Dovoljno je primeniti Šturmovu teoremu na polinom

$$P_0(x) = P(x)/G(x) = x^4 + x^3 - x - 1$$

koji ima samo jednostruke nule. Primenom Šturmovog algoritma

$P_0, P_1 := P_0'$

`WHILE (`$\deg P_0 \neq 1$`) DO`

$Q := -\mathrm{rem}(P_0, P_1, x)$:

`PRINT(`Q`):`

$P_0 := P_1$;

$P_1 := Q$;

`END DO`

dobijamo Šturmov niz polinoma

$$P_0(x) = x^4 + x^3 - x - 1$$

$$P_1(x) = 4x^3 + 3x^2 - 1$$

$$P_2(x) = \frac{3}{16}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{15}{16}$$

$$P_3(x) = -32x - 64$$

$$P_4(x) = -\frac{3}{16}.$$

U nizu realnih brojeva

$$P_0(0) = -1,\ P_1(0) = -1,\ P_2(0) = \frac{15}{16},\ P_3(0) = -64,\ P_4(0) = -\frac{3}{16}$$

postoji

$$V(0) = 2 \text{ promene znaka u } x = 0.$$

Sa druge strane u nizu realnih brojeva

$$P_0(3) = 104,\ P_1(3) = 134,\ P_2(3) = \frac{39}{8},\ P_3(3) = -160,\ P_4(3) = -\frac{3}{16}$$

postoji

$$V(3) = 1 \text{ promena znaka u } x = 3.$$

Odatle imamo zaključak

$$\text{polinom } P(x) \text{ ima } N = V(0) - V(3) = 1 \text{ realnu nulu na } [0, 3].$$

(ii) Na primeru polinomske funkcije:

$$P(x) = \left(\frac{\pi}{1260} - \frac{1}{420}\right) x^8 + \left(-\frac{\pi^2}{1680} + \frac{\pi}{840}\right) x^7 + \left(-\frac{\pi}{30} + \frac{1}{10}\right) x^6 + \left(-\frac{\pi^2}{60} + \frac{\pi}{30}\right) x^5 + \left(\frac{2\pi}{3} - 2\right) x^4$$

pokazaćemo kako se može uz *nanižnu aproksimaciju koeficjenata* razlomcima i uz upotrebu Šturmove teoreme dokazati

$$P(x) > 0$$

nad $(0, 1.35)$. Svaki koeficijent posmatranog polinoma je iz polja $\mathbb{Q}(\pi)$ i na osnovu činjenice da se π može obostrano aproksimirati racionalnim brojevima tada se i svaki koeficijent može izračunati sa proizvoljnom tačnošću. Odatle imamo polinomsku funkciju $P(x)$ datu uz numerčki zapis koeficjenata sa proizvoljnom tačnošću:

$$P(x) = 1.12375...10^{-4}x^8 - 2.13477...10^{-3}x^7 - 4.71975...10^{-3}x^6 - 5.97736...10^{-2}x^5 + 9.43951...10^{-2}x^4.$$

Izvršimo zaokruživanje cifara prema algoritmu

- ako je $a_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k\mathfrak{a}_{k+1} \ldots > 0$ tada $\alpha_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k$;
- ako je $a_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k\mathfrak{a}_{k+1} \ldots < 0$ tada $\alpha_k = \mathfrak{a}_0.\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}'_k$, gde je $\mathfrak{a}'_k$ naviše zaokružena cifa.

birajući

$$k = 2.$$

Na taj način dobijamo nanižni polinom sa racionalnim koeficijentima

$$\begin{aligned}
\mathsf{P}(x) &= 1.12 \cdot 10^{-4}x^8 - 2.14 \cdot 10^{-3}x^7 - 4.72 \cdot 10^{-3}x^6 - 5.98 \cdot 10^{-2}x^5 + 9.43 \cdot 10^{-2}x^4 \\
&= 1.12 \cdot \frac{1}{10^4}x^8 - 2.14 \cdot \frac{1}{10^3}x^7 - 4.72 \cdot \frac{1}{10^3}x^6 - 5.98 \cdot \frac{1}{10^2}x^5 + 9.43 \cdot \frac{1}{10^2}x^4 \\
&= \frac{112}{10^6}x^8 - \frac{214}{10^5}x^7 - \frac{472}{10^5}x^6 - \frac{598}{10^4}x^5 + \frac{943}{10^4}x^4 \\
&= \frac{112}{1000000}x^8 - \frac{214}{100000}x^7 - \frac{472}{100000}x^6 - \frac{598}{10000}x^5 + \frac{943}{10000}x^4 \\
&= \boldsymbol{\frac{7}{62500}x^8 - \frac{107}{50000}x^7 - \frac{59}{12500}x^6 - \frac{299}{5000}x^5 + \frac{943}{10000}x^4}.
\end{aligned}$$

Prema Šturmovoj teoremi (i) razmatrani polinom sa racionalnim koeficijentima na širem intervalu sa racionalmim krajevima $(-0.1, 1.35) = \left(-\frac{1}{10}, \frac{27}{20}\right)$ ima samo jednu nulu (evidentno) $x = 0$, pa samim tim na razmatranom intervalu $(0, 1.35) = \left(0, \frac{27}{20}\right)$ nema nula. Pri tom na osnovu

$$P\left(\frac{27}{20}\right) = \frac{198243967671}{800000000000000} = 0.0002478... > 0$$

sledi zaključak

$$(\forall x \in (0, 1.35))\ P(x) > 0.$$

Na osnovu poretka

$$(\forall x \in (0, 1.35))\ P(x) > P(x),$$

ujedno je dokazana pozitivnost polaznog polinoma

$$(\forall x \in (0, 1.35))\ P(x) > 0.$$

Prema Šturmovoj teoremi (i) razmatrani polinom sa racionalnim koeficijentima nema nula na intervalu

$$(0, 1.35) = \left(0, \frac{27}{20}\right).$$

3. Projektni zadatak (test primer rešenja).

(*i*) *Metoda direktnog poređenja*

Primer. *Dokazati pozitivnost proste MTP funkcije*

$$f(x) = x^3 \sin x - x \cos^3 x + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4$$

nad $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Rešenje. Koristimo poređenja

$$\sin x > T^{\sin,0}_{4k_1+3}(x) \quad \text{i} \quad \cos x < T^{\cos,0}_{4k_2+0}(x),$$

nad $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ i za $k_1, k_2 \in N_0$. Pomoću ovih aproksimacija formiramo polinom

$$P_{k_1,k_2}(x) = x^3\, T^{\sin,0}_{4k_1+3}(x) - x\left(T^{\cos,0}_{4k_2+0}(x)\right)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4,$$

koji razmatramo nad $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ i za $k_1, k_2 \in N_0$. Po načinu formiranja

$$f(x) > P_{k_1,k_2}(x)$$

nad $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ i za svaki izbor indeksa $k_1, k_2 \in N_0$. Tražimo neki izbor indeksa $k_1, k_2 \in N_0$ za koji je tačna nejednakost

$$P_{k_1,k_2}(x) > 0$$

nad intervalom sa racionalnim rubovima

$$(0, 1.58) = \left(0, \frac{79}{50}\right)$$

koji sadrži posmatrani interval $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = (0, 1.570796\ldots)$.

1. $k_1 = 0, k_2 = 0$:

$$\begin{aligned} P_{0,0}(x) &= x^3\, T_3^{\sin,0}(x) - x\left(T_0^{\cos,0}(x)\right)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= x^3\left(x - \frac{1}{3!}x^3\right) - x\left(1\right)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= -\frac{1}{6}x^6 + \frac{35}{32}x^4 - \frac{3}{2}x^3. \end{aligned}$$

Primenom Šturmove teoreme, kao u drugom projektnom zadatku, može se zaključiti

$$(\forall x \in (0, 79/50))\, P_{0,0}(x) < 0.$$

Samim tim:

$P_{0,0}(x)$ nije traženi polinom za dokaz pozitivnosti MTP funkcije $f(x)$ nad $(0, \pi/2)$.

2. $k_1 = 0, k_2 = 1$:

$$\begin{aligned} P_{0,1}(x) &= x^3\, T_3^{\sin,0}(x) - x\Big(T_4^{\cos,0}(x)\Big)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= x^3\left(x - \frac{1}{3!}x^3\right) - x\Big(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4\Big)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= -\frac{1}{13824}x^{13} + \frac{1}{384}x^{11} - \frac{7}{192}x^9 + \frac{1}{4}x^7 - \frac{1}{6}x^6 - \frac{7}{8}x^5 + \frac{35}{32}x^4. \end{aligned}$$

Primenom Šturmove teoreme, kao u drugom projektnom zadatku, može se zaključiti

$$(\forall x \in (0, 153/100))\, P_{0,1}(x) > 0$$

i $P_{0,1}(x)$ ima jednu nulu $x = 1.53570...$ na $(1.53, \pi/2)$. Samim tim:

$P_{0,1}(x)$ nije traženi polinom za dokaz pozitivnosti MTP funkcije $f(x)$ nad $(0, \pi/2)$.

3. $k_1 = 1, k_2 = 0$:

$$\begin{aligned} P_{1,0}(x) &= x^3\, T_7^{\sin,0}(x) - x\Big(T_0^{\cos,0}(x)\Big)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= x^3\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7\right) - x\Big(1\Big)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= -\frac{1}{5040}x^{10} + \frac{1}{120}x^8 - \frac{1}{6}x^6 + \frac{35}{32}x^4 - \frac{3}{2}x^3. \end{aligned}$$

Primenom Šturmove teoreme, kao u drugom projektnom zadatku, može se zaključiti

$$(\forall x \in (0, 79/50))\, P_{1,0}(x) < 0.$$

Samim tim:

$P_{1,0}(x)$ nije traženi polinom za dokaz pozitivnosti MTP funkcije $f(x)$ nad $(0, \pi/2)$.

4. $k_1 = 1, k_2 = 1$:

$$\begin{aligned} P_{1,1}(x) &= x^3\, T_7^{\sin,0}(x) - x\Big(T_4^{\cos,0}(x)\Big)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= x^3\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7\right) - x\Big(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4\Big)^3 + x - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{32}x^4 \\ &= -\frac{1}{13824}x^{13} + \frac{1}{384}x^{11} - \frac{1}{5040}x^{10} - \frac{7}{192}x^9 + \frac{1}{120}x^8 + \frac{1}{4}x^7 - \frac{1}{6}x^6 - \frac{7}{8}x^5 + \frac{35}{32}x^4. \end{aligned}$$

Primenom Šturmove teoreme, kao u drugom projektnom zadatku, može se zaključiti

$$(\forall x \in (0, 79/50))\, P_{1,1}(x) > 0.$$

Samim tim:

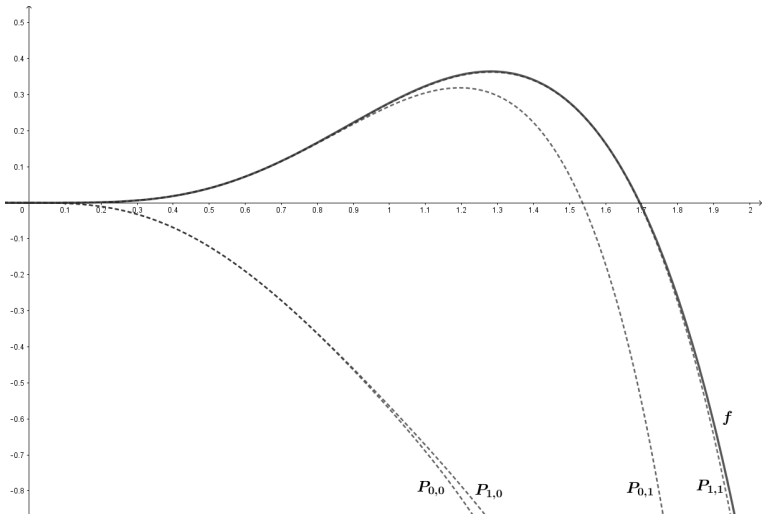
$P_{1,1}(x)$ jeste traženi polinom za dokaz pozitivnosti MTP funkcije $f(x)$ nad $(0, \pi/2)$.

Zaista, na osnovu poretka

$$(\forall x \in (0, \pi/2))\, f(x) > P_{1,1}(x),$$

ujedno je dokazana pozitivnost polazne MTP funkcije:

$$(\forall x \in (0, \pi/2))\, f(x) > 0.$$



(ii) *Metoda višestrukih uglova*

Primer. *Dokazati pozitivnost MTP funkcije*

$$f(x) = \cos x \sin^2 x + x \sin x - 2x^2 \cos x$$

nad $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Rešenje. Koristimo sledeću transformaciju*)

$$(\star) \qquad \cos x \sin^2 x = -\frac{1}{4}\cos 3x + \frac{1}{4}\cos x.$$

Samim tim imamo sledeću transformaciju polazne MTP funkcije na višestruke uglove

$$f(x) = \cos x \sin^2 x + x \sin x - 2x^2 \cos x$$

$$\underset{(\star)}{\Longrightarrow} \quad \boldsymbol{f(x) = -\frac{1}{4}\cos 3x + \frac{1}{4}\cos x + x \sin x - 2x^2 \cos x}.$$

Koristimo poređenja

$$\cos 3x < T^{\cos,0}_{4k_1+0}(3x),$$

$$\cos x > T^{\cos,0}_{4k_2+2}(x),$$

$$\sin x > T^{\sin,0}_{4k_3+3}(x),$$

$$\cos x < T^{\cos,0}_{4k_4+0}(x),$$

*) do navedene jednakosti se moglo doći trigonometrijskim transformacijama ili prema formulama navedenim u pregledu teorije, a koje su tabelirane u Dodatku

nad $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ i za $k_1,k_2,k_3,k_4\in N_0$. Pomoću ovih aproksimacija formiramo polinom

$$P_{k_1,k_2,k_3,k_4}(x)=-\frac{1}{4}T^{\cos,0}_{4k_1}(3x)+\frac{1}{4}T^{\cos,0}_{4k_2+2}(x)+xT^{\sin,0}_{4k_3+3}(x)-2x^2T^{\cos,0}_{4k_4}(x),$$

koji razmatramo nad $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ i za $k_1,k_2,k_3,k_4\in N_0$. Po načinu formiranja

$$f(x)>P_{k_1,k_2,k_3,k_4}(x)$$

nad $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ i za svaki izbor indeksa $k_1,k_2,k_3,k_4\in N_0$. Tražimo neki izbor indeksa $k_1,k_2,k_3,k_4\in N_0$ za koji je tačna nejednakost

$$P_{k_1,k_2,k_3,k_4}(x)>0$$

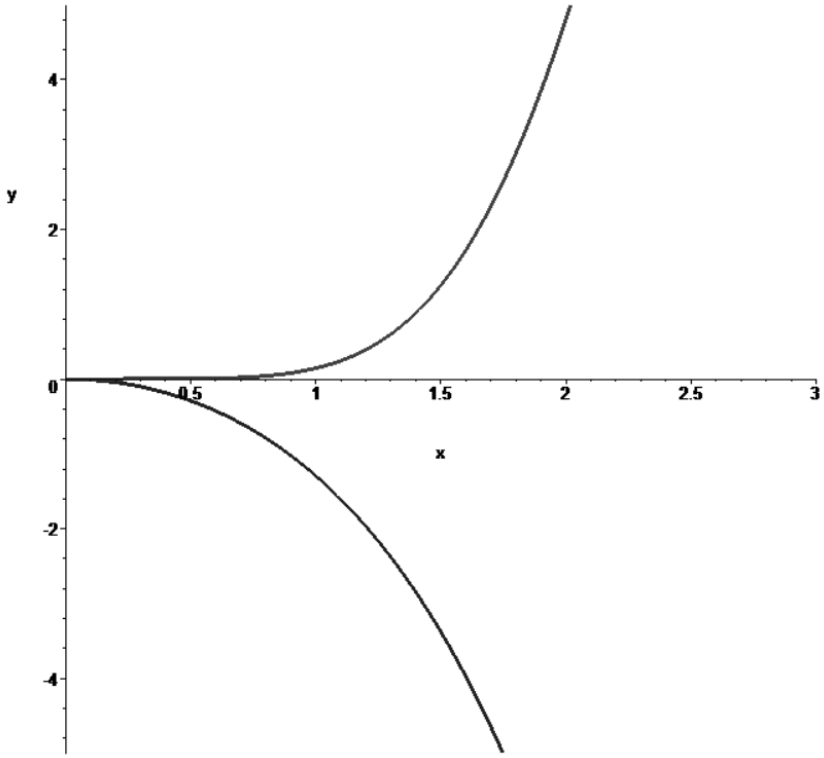
nad intervalom $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=(0,1.570796\dots)$. U narednom se navodi da ta nejednakost važi i na nešto širem intervalu $(0,1.58)=\left(0,\frac{79}{50}\right)$ koji sadrži posmatrani interval $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. Napomenimo da jednakost važi u levom rubu $x=0$. Za takav izbor indeksa ujedno dobijamo i dokaz polazne MTP nejednakosti $f(x)>0$ na $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

$k_1=0, k_2=0, k_3=0, k_4=0$:

$$\begin{aligned}P_{0,0,0,0}(x)&=-\frac{1}{4}\,T_0^{\cos,0}(3x)+\frac{1}{4}\,T_2^{\cos,0}(x)+x\,T_3^{\sin,0}(x)-2x^2\,T_0^{\cos,0}(x)\\&=-\frac{1}{4}\Big(1\Big)+\frac{1}{4}\Big(1-\frac{1}{2!}x^2\Big)+x\Big(x-\frac{1}{3!}x^3\Big)-2x^2\Big(1\Big)\\&=-\frac{1}{6}x^4-\frac{9}{8}x^2<0,\end{aligned}$$

za $x\in\left(0,\frac{79}{50}\right)$. Samim tim izbor indeksa nije odgovarajući jer

$P_{0,0,0,0}(x)$ nije traženi polinom za dokaz pozitivnosti MTP funkcije $f(x)$ nad $(0,\pi/2)$.

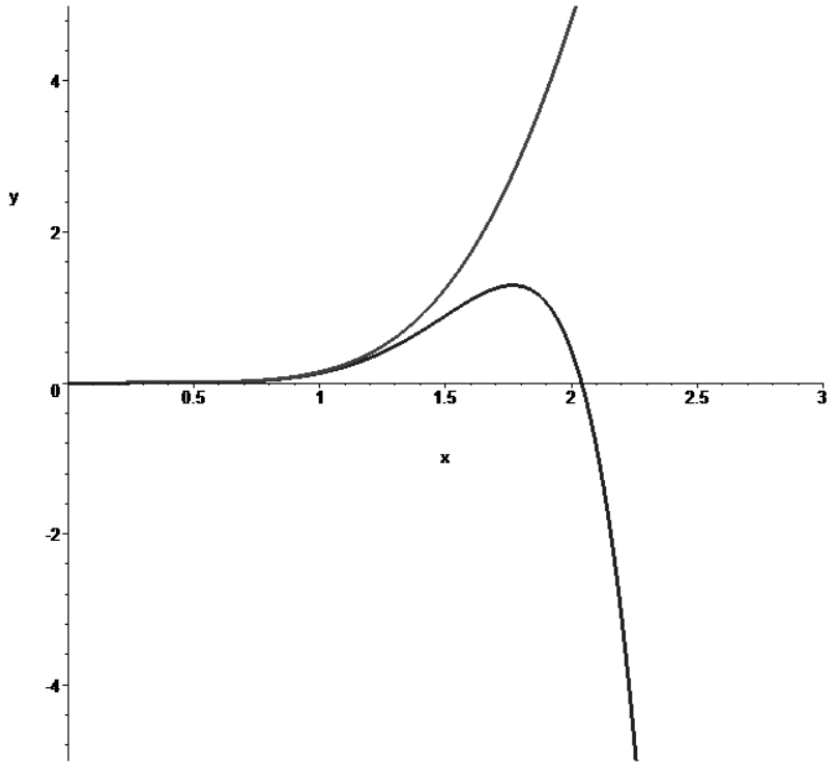


$\boldsymbol{k_1=2, k_2=1, k_3=0, k_4=1:}$

$$\begin{aligned}
P_{2,1,0,1}(x) &= -\frac{1}{4}\,T_8^{\cos,0}(3x) + \frac{1}{4}\,T_6^{\cos,0}(x) + x\,T_3^{\sin,0}(x) - 2x^2\,T_4^{\cos,0}(x) \\
&= -\frac{1}{4}\Big(1 - \frac{1}{2!}(3x)^2 + \frac{1}{4!}(3x)^4 - \frac{1}{6!}(3x)^6 + \frac{1}{8!}(3x)^8\Big) \\
&\quad +\frac{1}{4}\Big(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6\Big) \\
&\quad +x\Big(x - \frac{1}{3!}x^3\Big) \\
&\quad -2x^2\Big(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4\Big) \\
&= -\frac{729}{17920}x^8 + \frac{61}{360}x^6 > 0,
\end{aligned}$$

za $x \in \left(0, \frac{79}{50}\right)$. Preciznije, prva pozitivna nula ovog polinoma je $x_0 = \frac{8}{81}\sqrt{427} = 2.04\ldots > \frac{79}{50} > \frac{\pi}{2}$. Samim tim izbor indeksa jeste odgovarajući jer

$P_{2,1,0,1}(x)$ jeste traženi polinom za dokaz pozitivnosti MTP funkcije $f(x)$ nad $(0, \pi/2)$.



Napomena. *Izložena metoda višestrukih uglova za dokazivanja MTP nejednakosti predstavlja jedan pristup za automatsko dokazivanje ove klase analitičkih nejednakosti nad razmatranim intervalom. Bitno je napomenuti da u opštem slučaju problem dokazivanja pozitivnosti neke analitičke funkcije nad nekim intervalom jeste algoritamski neodlučiv problem.*

Dodatak (tablica transformacija na višestruke uglove)

Neka je p oznaka za paran i n oznaka za neparan broj, tada navodimo transformacije

$\cos^p x \cdot \sin^p x$:

- $\cos^2 x = 1/2 \cdot \cos(2 \cdot x) + 1/2$
- $\cos^4 x = 1/8 \cdot \cos(4 \cdot x) + 1/2 \cdot \cos(2 \cdot x) + 3/8$
- $\sin^2 x = 1/2 - 1/2 \cdot \cos(2 \cdot x)$
- $\sin^4 x = 1/8 \cdot \cos(4 \cdot x) - 1/2 \cdot \cos(2 \cdot x) + 3/8$
- $\cos^2 x \cdot \sin^2 x = -1/8 \cdot \cos(4 \cdot x) + 1/8$
- $\cos^4 x \cdot \sin^2 x = -1/32 \cdot \cos(6 \cdot x) - 1/16 \cdot \cos(4 \cdot x) + 1/32 \cdot \cos(2 \cdot x) + 1/16$
- $\cos^2 x \cdot \sin^4 x = 1/32 \cdot \cos(6 \cdot x) - 1/16 \cdot \cos(4 \cdot x) - 1/32 \cdot \cos(2 \cdot x) + 1/16$
- $\cos^4 x \cdot \sin^4 x = 1/128 \cdot \cos(8 \cdot x) - 1/32 \cdot \cos(4 \cdot x) + 3/128$,

$\cos^p x \cdot \sin^n x$:

- $\cos^2 x \cdot \sin x = 1/4 \cdot \sin(3 \cdot x) + 1/4 \cdot \sin(x)$
- $\cos^4 x \cdot \sin x = 1/16 \cdot \sin(5 \cdot x) + 3/16 \cdot \sin(3 \cdot x) + 1/8 \cdot \sin(x)$
- $\sin^3 x = -1/4 \cdot \sin(3 \cdot x) + 3/4 \cdot \sin(x)$
- $\cos^2 x \cdot \sin^3 x = -1/16 \cdot \sin(5 \cdot x) + 1/16 \cdot \sin(3 \cdot x) + 1/8 \cdot \sin(x)$
- $\cos^4 x \cdot \sin^3 x = -1/64 \cdot \sin(7 \cdot x) - 1/64 \cdot \sin(5 \cdot x) + 3/64 \cdot \sin(3 \cdot x) + 3/64 \cdot \sin(x)$,

$\cos^n x \cdot \sin^p x$:

- $\cos x \cdot \sin^2 x = -1/4 \cdot \cos(3 \cdot x) + 1/4 \cdot \cos(x)$
- $\cos x \cdot \sin^4 x = 1/16 \cdot \cos(5 \cdot x) - 3/16 \cdot \cos(3 \cdot x) + 1/8 \cdot \cos(x)$
- $\cos^3 x = 1/4 \cdot \cos(3 \cdot x) + 3/4 \cdot \cos(x)$
- $\cos^3 x \cdot \sin^2 x = -1/16 \cdot \cos(5 \cdot x) - 1/16 \cdot \cos(3 \cdot x) + 1/8 \cdot \cos(x)$
- $\cos^3 x \cdot \sin^4 x = 1/64 \cdot \cos(7 \cdot x) - 1/64 \cdot \cos(5 \cdot x) - 3/64 \cdot \cos(3 \cdot x) + 3/64 \cdot \cos(x)$,

$\cos^n x \cdot \sin^n x$:

- $\cos x \cdot \sin x = 1/2 \cdot \sin(2 \cdot x)$
- $\cos^3 x \cdot \sin x = 1/8 \cdot \sin(4 \cdot x) + 1/4 \cdot \sin(2 \cdot x)$
- $\cos x \cdot \sin^3 x = -1/8 \cdot \sin(4 \cdot x) + 1/4 \cdot \sin(2 \cdot x)$
- $\cos^3 x \cdot \sin^3 x = -1/32 \cdot \sin(6 \cdot x) + 3/32 \cdot \sin(2 \cdot x)$.